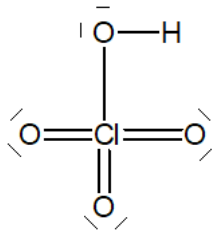
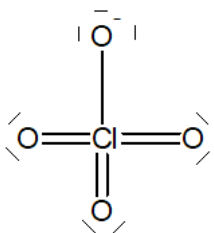
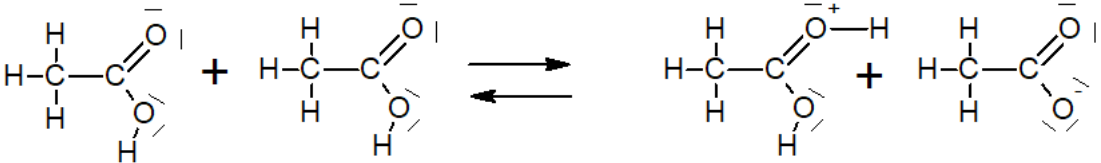
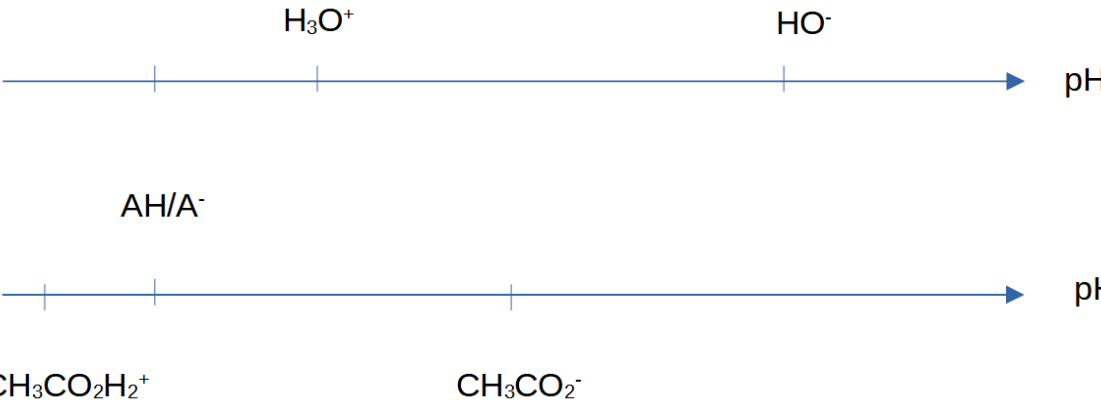


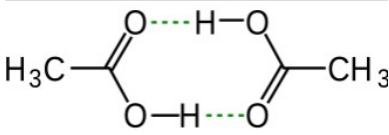
Atomistique

Les figures nécessaires à la résolution de cet exercice sont à la suite des questions (plusieurs pages plus loin dans l'énoncé).

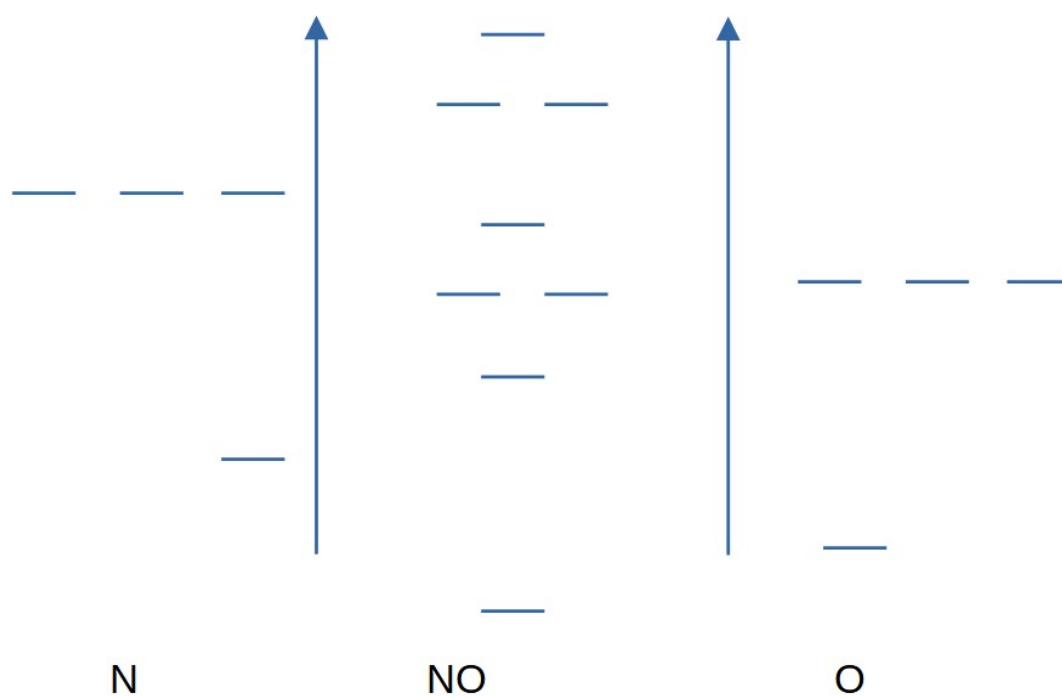
1. Qu'est-ce que A. Einstein a appelé « dualité onde-corpuscule ». Pour Einstein la lumière doit être décrit à la fois par une onde et par un photon. Le photon est donc un corpuscule associé à une onde.	0 1 2
2. Comment s'appelle le nom du physicien français (de prénom Louis) qui a révolutionné la physique en généralisant à toute la matière ce concept. En quoi cela a-t-il révolutionné la compréhension quantique de l'atome d'hydrogène. Louis de Broglie. En associant l'électron à une onde, il a permis de décrire l'électron par une fonction d'onde, ce qui sera à la base de la résolution de l'équation de Schrödinger, donc des nombre quantiques.	0 1 2 3 4
3. Retrouver la valeur du Rydberg en joules à l'aide de la figure et en déduire les valeurs des 4 longueurs d'onde de la série de Balmer. Donnée : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ Formule de Balmer : $E = -\frac{R_y}{n^2}$ Calcul de R_y avec la transition entre deux niveaux, par ex $n = 1$ et $n = 2$; $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = -R_y \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ donc } R_y = \frac{-6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{122 \cdot 10^{-9} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)} = 2,17 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ Calcul de la longueur d'onde de la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$: $\lambda = \frac{hc}{R_y \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)} \text{ soit } \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{2,17 \cdot 10^{-18} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right)} = \frac{1,63 \cdot 10^{-7}}{\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2}} = 659 \text{ nm}$	0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pour la transition $n = 4 \rightarrow n = 2$, $\lambda = \frac{1,63 \cdot 10^{-7}}{\frac{1}{4^2} - \frac{1}{2^2}} = 488 \text{ nm}$ Pour la transition $n = 5 \rightarrow n = 2$, $\lambda = \frac{1,63 \cdot 10^{-7}}{\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2}} = 436 \text{ nm}$ Pour la transition $n = 6 \rightarrow n = 2$, $\lambda = \frac{1,63 \cdot 10^{-7}}{\frac{1}{6^2} - \frac{1}{2^2}} = 412 \text{ nm}$	
4. Quelle est la configuration électronique de l'atome de chlore dans l'état fondamental. La Classification périodique indique que $Z = 17$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	0 1 2
5. Calculer la charge effective ressentie par un électron 2s de cet atome. Groupes de Slater ($1s^2$) ($2s^2 2p^6$) ($3s^2 3p^5$) constante d'écran : $\sigma = 2 \times 0,85 + 7 \times 0,35 = 4,15$ d'où $Z^* = 17 - 4,15 = 12,85$	0 1 2 3 4
6. Quelle est le schéma de Lewis de l'acide perchlorique HClO_4 pour lequel Cl est l'atome central, et H est lié à un O. En déduire le schéma de Lewis de sa base conjuguée ClO_4^-. Les 7 électrons de valence de Cl sont engagés dans des liaisons chimiques ; il n'y a donc pas de doublet non liant sur Cl.  	0 1 2 3 4

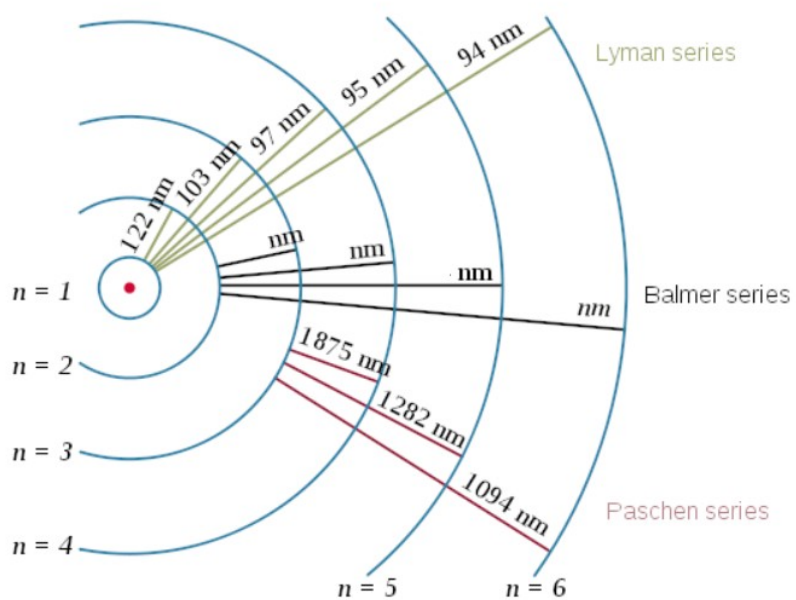
7. Quelle est la formule V.S.E.P.R de cet ion. En déduire sa géométrie, donner son nom et rappeler la valeur de l'angle des liaisons. <i>AX₄</i> <i>Géométrie tétraédrique</i> <i>109°</i>	0 1 2 3 4
8. L'acide éthanoïque CH₃COOH, quand il est pur (c'est à dire qu'il n'est pas en solution aqueuse) est un solvant protique Donner son équilibre d'autoprotolyse. Les formules seront écrites par leur schéma de Lewis. 	0 1 2 3
9. Les pK_A des couples du solvant acide éthanoïque issus de l'équilibre d'autoprotolyse sont -6 et +5. A l'aide d'un axe de pK_A de solvant comparé à celui de l'eau, montrer qu'il existe des acides qui sont fort dans l'eau et faible dans l'acide éthanoïque. <i>On voit sur ce diagramme que AH est fort dans l'eau et faible dans l'acide éthanoïque.</i> 	0 1 2 3

10. La température d'ébullition de l'acide éthanóïque est de 118°C, alors que celle du butane CH₃-CH₂-CH₂CH₃ est de 0°C, alors que les deux composés ont pratiquement même masse molaire. Proposer une explication, en rappelant le nom des interactions moléculaires qui expliquent l'existence de leur à leur état liquide. Le butane est maintenu à l'état liquide par interaction de London L'acide éthanóïque par liaison hydrogène qui sont plus fortes que les interactions de London. 	0 1 2 3
11. Dans le diagramme d'orbitale moléculaire fourni incomplet, il n'y a que des OA et des OM de valence. 1. Compléter le diagramme avec les électrons et le nom de la grandeur sur les axes. 2. Nommer les OA. 3. Manque-t-il des OA de valence ? Justifier en utilisant les nombres quantiques. 4. Manque-t-il des OM de valence ? Justifier. 5 électrons sur N, 6 sur O, 11 sur NO (il reste 1 électron célibataire) sur la plus haute OM. Sur les axes, c'est la grandeur énergie potentielle. OA : 2s et 2p Il y a le compte d'OA (4 car n = 2, l = 1 avec m = -1, 0, +1, ou l = 0, avec m = 0 Non car il y a bien autant d'OM que d'OA	0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2

0
1
2



Figures de l'exercice d'atomistique



Classification périodique donnant les électronégativités des atomes.
 Attention, il manque la colonne des gaz nobles.

H 2,20						
Li 0,98	Be 1,57	B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98
Na 0,93	Mg 1,31	Al 1,61	Si 1,90	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16
K 0,82	Ca 1,00	Ga 1,81	Ge 2,01	As 2,18	Se 2,55	Br 2,96
Rb 0,82	Sr 0,95	In 1,78	Sn 1,96	Sb 2,05	Te 2,1	I 2,66

Constantes d’écran

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35